

Übung 2

Komplexe Zahlen

Trigonometrische Form und Exponentialform

Aufgabe 2.1

Geben Sie Betrag und Phase der folgenden komplexen Zahlen an. Wie lautet die trigonometrische Form der Zahlen?

a)

$$z_1 = 3$$

d)

$$z_4 = -4 - 3j$$

b)

$$z_2 = -j$$

e)

$$z_5 = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}j$$

c)

$$z_3 = 1 + 3j$$

f)

$$z_6 = -0,5 + 2,5j$$

Aufgabe 2.2

Berechnen Sie die folgenden Ausdrücke und zeichnen Sie die Ergebnisse in die Gaußsche Zahlenebene ein.

a)

$$2(\cos(25^\circ) + j \sin(25^\circ)) \cdot \frac{3}{2}(\cos(35^\circ) + j \sin(35^\circ))$$

c)

$$4e^{\pi j} \cdot 2e^{\frac{\pi}{2}j}$$

b)

$$\frac{\cos(150^\circ) + j \sin(150^\circ)}{2(\cos(15^\circ) + j \sin(15^\circ))}$$

d)

$$\frac{3e^{\frac{3\pi}{4}j}}{2e^{\frac{\pi}{2}j}}$$